

Profesyonel Otel Kilit Protokolü v3.3

1. TAM KURULUM (FULL_SETUP) - 0x0A

YENİ: Tek Kartla Kurulum!

Bu kart, fabrika çıkışı boş kilide **Otel Kimliği, Oda Numarası, Master Key ve Sıfırlama Şifresini (AuthCode)** tek seferde yükler.

Backend JSON Verisi

```
{  "role": "FULL_SETUP",  "hotelId": 1001,  "roomId": 105,  "zoneId": 2,  "masterSecret": "HIDDEN_KEY...",  "authCode": "192837" // ÖNEMLİ: Bu şifre kilide kaydedilir.}
```

UART Haberleşme Paketi (26 Byte)

Sıra	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1	0xAA	Paket Başlangıcı
2	Komut	1	0x0A	CMD_FULL_SETUP
3	Uzunluk	1	0x1A	26 Byte Veri Bloğu
4	Hotel ID	2	0x03E9	1001 (Big Endian)
5	Room ID	2	0x0069	105 (Big Endian)
6	Zone ID	1	0x02	2. Kat (Personel Yetkisi İçin)
7	MasterKey	16	AES Key	16 Byte Sistem Anahtarı
8	**AuthCode**	4	0x...	**Resetleme Pini/Şifresi**
9	Dolgu	1	0x00	Byte hizalama
10	Checksum	1	(Hesap)	(CMD + LEN + DATA) & 0xFF
11	Footer	1	0x55	Paket Bitişi

2. MİSAFİR KARTI (GUEST) - 0x01

Backend JSON Verisi

```
{ "role": "GUEST", "hotelId": 1001, "roomId": 105, "sequence": 55, "checkOut": "..."} 
```

UART Haberleşme Paketi (16 Byte)

Sıra	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1	0xAA	-
2	Komut	1	0x01	CMD_GUEST
3	Uzunluk	1	0x10	16 Byte
4	Hotel ID	2	0x03E9	Doğrulama
5	Room ID	2	0x0069	Hedef Oda
6	Başlangıç	4	Timestamp	Unix Time (Başlangıç)
7	Bitiş	4	Timestamp	Unix Time (Bitiş)
8	Sıra No	4	0x00..37	Anti-Replay Sayacı (55)
9	Checksum	1	(Hesap)	Doğrulama
10	Footer	1	0x55	-

3. PERSONEL KARTI (STAFF) - 0x02

Backend JSON Verisi

```
{ "role": "STAFF", "hotelId": 1001, "zoneId": 2, "shift": "0800-1800"} 
```

UART Haberleşme Paketi (8 Byte)

Sıra	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1	0xAA	-
2	Komut	1	0x02	CMD_STAFF
3	Uzunluk	1	0x08	8 Byte
4	Hotel ID	2	0x03E9	-
5	Zone ID	1	0x02	Kat/Bölge

Sıra	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
6	Vardiya	2	0x0812	08:00 - 18:00
7	Padding	3	0x00..	Dolgu
8	Checksum	1	(Hesap)	-
9	Footer	1	0x55	-

4. YÖNETİCİ KARTI (ADMIN) - 0x04

Backend JSON Verisi

```
{ "role": "ADMIN", "hotelId": 1001, "permission": "ALL" }
```

UART Haberleşme Paketi (4 Byte)

Sıra	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1	0xAA	-
2	Komut	1	0x04	CMD_ADMIN
3	Uzunluk	1	0x04	4 Byte
4	Hotel ID	2	0x03E9	-
5	Yetki	2	0xFFFF	Tam Yetki
6	Checksum	1	(Hesap)	-
7	Footer	1	0x55	-

5. SAAT GÜNCELLEME (TIME_SYNC) - 0x0C

Backend JSON Verisi

```
{ "role": "TIME_SYNC", "hotelId": 1001, "timestamp": 1782000000 }
```

UART Haberleşme Paketi (6 Byte)

Sıra	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1	0xAA	-
2	Komut	1	0x0C	CMD_TIME

Sıra	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
3	Uzunluk	1	0x06	6 Byte
4	Hotel ID	2	0x03E9	-
5	Zaman	4	Timestamp	Unix Time
6	Checksum	1	(Hesap)	-
7	Footer	1	0x55	-

6. FABRİKA SIFIRLAMA (RESET) - 0xFF

Backend JSON Verisi

```
{ "role": "FACTORY_RESET", "authCode": "1234" }
```

UART Haberleşme Paketi (4 Byte)

Sıra	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1	0xAA	-
2	Komut	1	0xFF	CMD_RESET
3	Uzunluk	1	0x04	4 Byte
4	AuthCode	4	Hex	Eşleşmesi Gereken Şifre
5	Checksum	1	(Hesap)	-
6	Footer	1	0x55	-

7. EK: AES-128 ŞİFRELEME TEKNİĞİ

Bu bölüm, verilerin mifare karta yazılmadan önce nasıl şifrelendiğini teknik ekip için adım adım açıklar.

Algoritma: AES-128-CBC (Cipher Block Chaining).

Adım 1: Ham Veri Hazırlama (Plaintext)

Kartın Sektör 2'sine yazılacak veriler (OtelID, OdaID, Zaman vb.) önce struct olarak dizilir.

```
DATA (32 Byte): 03 E9 00 69 65 AF 12 00 65 B0 23 00 00 00 00 37 ... (Padding ile tamamlanır)
```

Adım 2: Anahtar Türetme (Key Derivation)

Güvenlik gereği "Master String" (Gizli Kelime) asla doğrudan kullanılmaz. Otel ID'si ile "Salt"lanarak unique bir key üretilir.

```
SECRET: "MY_SECURE_HOTEL_KEY"  
SALT: "HOTEL_1001"  
AES_KEY (16 Byte): 1A 2B 3C 4D 5E 6F 77 88 99 AA BB CC DD EE FF 00
```

Adım 3: IV (Init Vector) Hazırlama - Anti-Kopyalama

Her kartın benzersiz UID numarası (Seri No) şifrelemeye katılır. Bu sayede veri başka bir karta (Farklı UID) kopyalanırsa şifre çözülemez.

```
CARD_UID: 04 A1 B2 C3  
IV (16 Byte): SHA256(UID + HotelID) ilk 16 byte'ı  
IV = 04 A1 B2 C3 03 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

Adım 4: Şifreleme İşlemi

`AES\_CBC\_Encrypt(Plaintext, Key, IV)` fonksiyonu çalıştırılır.

```
OUTPUT (Ciphertext): 92 F1 A4 C2 8B 3D 11 00 E4 ... (Karta Yazılan Veri)
```

Kilit Tarafı Çözme: Kilit, kartı okuduğunda kendi hafızasındaki MasterKey ve karttan okuduğu UID ile aynı işlemi tersine yapar. Eğer UID tutmazsa veri çöp (garbage) çıkar ve kapı açılmaz.